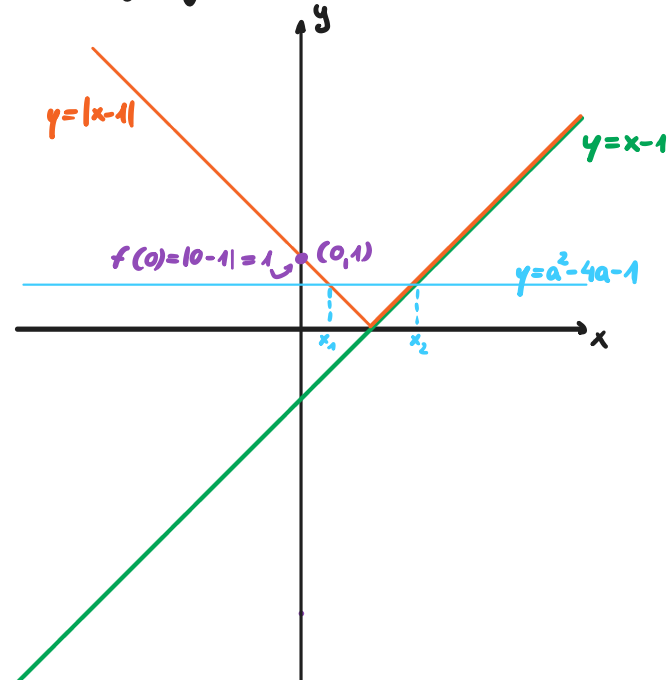


Zadanie z4 (7.5) Dla jakich wartości parametru a równanie $|x - 1| = a^2 - 4a - 1$ ma dwa dodatnie pierwiastki?

1) Tworzymy wykres obu stron równania:



Prosta $y = a^2 - 4a - 1$ została narysowana pogłębowo, na przykładowej wysokości. Należy teraz się zastanowić, na jakiej wysokości może znajdować się prosta, aby zgodnie z poleceniem przecinała się w dwóch punktach o dodatnich współrzędnych x -owych z wykresem funkcji lewej strony równania.

Na podstawie pomocniczego obliczenia punktu przecięcia pomarańczowej funkcji z osią y można zauważyć, że prosta $y = a^2 - 4a - 1$ musi przecinać oś y na wysokości między 0 a 1 . Zatem:

$$0 < a^2 - 4a - 1 < 1$$

Wskazówka: równania, gdzie trzeba analizować liczbę rozwiązań w zależności od parametru najwygodniej rozwiązuje się graficznie, rysując wykresy funkcji po lewej i prawej stronie równania.

Można tak robić, gdy wszystkie wyrażenia z niewiadomą są po jednej stronie równania, a wyrażenia z parametrem są po drugiej stronie.

Po narysowaniu obu wykresów rozwiązania równania będą stanowić x -owe współrzędne punktów przecięcia obu wykresów.

Ta strona równania, w której nie ma zmiennej x , a jest tylko parametr, będzie reprezentowana przez funkcję liniową stałą, czyli będzie to linia pozioma.

3) Rozwiązujemy nierówność i wyznaczamy szukany parametr:

$$0 < a^2 - 4a - 1 < 1$$

$$a^2 - 4a - 1 > 0$$

$$a^2 - 4a - 1 < 0$$

$$\Delta = 16 - 4 \cdot (-1) = 20$$

$$\Delta = 16 - 4 \cdot (-1) = 20$$

$$\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{5}$$

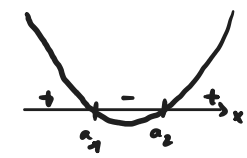
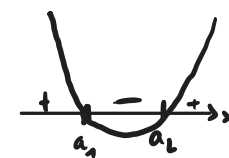
$$\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{5}$$

$$a_1 = 2 - \sqrt{5}$$

$$a_2 = 2 + \sqrt{5}$$

$$a_1 = 2 - \sqrt{6}$$

$$a_2 = 2 + \sqrt{6}$$



$$a \in (-\infty, 2 - \sqrt{5}) \cup (2 + \sqrt{5}, \infty) \quad \wedge \quad a \in (2 - \sqrt{6}, 2 + \sqrt{6})$$

$\Downarrow$

$$a \in (2 - \sqrt{6}, 2 - \sqrt{5}) \cup (2 + \sqrt{5}, 2 + \sqrt{6})$$

$$\text{Odp. } a \in (2 - \sqrt{6}, 2 - \sqrt{5}) \cup (2 + \sqrt{5}, 2 + \sqrt{6}).$$